Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico N.º 4 de Laboratorio

Caso: Vacunatorio A

Curso	4K4
Grupo	7
Fecha de presentación	04/11/2026

Integrantes	Legajo
Alfonso, Alejo	96346
Arias, Tomás Alberto	95553
Holtz, Santiago	401208
Matos, Salvador	400638
Pizarro, José Francisco	402123
Salas, Bruno Gastón	400256

Objetos

El sistema tiene un objeto permanente (el enfermero), uno semipermanente (la caja de gripe abierta) y dos clases de objetos temporales (los grupos). La caja de COVID no se modela como objeto: en cada lote se usan sus 5 dosis, así que nunca quedan sobrantes y alcanza con un contador.

Enfermero (permanente, único)

Atributo	Valores posibles
Estado	Libre / Aplicando COVID / Aplicando GRIPE
Próximo turno	COVID / GRIPE
Pacientes en el lote (N)	0 cuando está libre; 5 si aplica COVID; 1 o más si aplica gripe

Grupo COVID (temporal)

Nace al llegar y deja de existir cuando todos sus integrantes están vacunados.

Atributo	Valores posibles
Estado	En cola / Siendo vacunado / Esperando resto
Número de grupo	1, 2, 3, …
Tamaño	1 a 4
Vacunados	0 a tamaño
En lote (integrantes en la aplicación actual)	0 a tamaño
Hora de llegada	reloj ⩾ 0 (min)
Hora de primera dosis	vacía hasta que se vacuna el primer integrante; luego reloj (min)

"Esperando resto" es el estado de un grupo partido: algunos integrantes ya están vacunados y el resto espera la próxima caja.

Grupo de gripe (temporal)

Nace al llegar y deja de existir al terminar el lote en el que se vacuna (completo).

Atributo	Valores posibles
Estado	En cola / Siendo vacunado
Número de grupo	1, 2, 3, …
Tamaño	1 a 4
Hora de llegada	reloj ⩾ 0 (min)

Caja de gripe abierta (a lo sumo una)

Atributo	Valores posibles
Dosis restantes	0 a 10 (0 = no hay caja abierta)
Hora de vencimiento	hora de apertura + X; sin valor si no hay dosis sobrantes

La caja se abre al comenzar la aplicación que la necesita y vence X hs después. Al vencer, se descartan las dosis sobrantes. Como el enunciado no da un valor para X, se usa 2 hs por defecto.

Eventos

Hay cuatro eventos. Después de cada uno, si el enfermero está libre, decide qué aplicar alternando: al terminar un lote le toca el otro tipo. Si le toca COVID y hay menos de 5 pacientes, aplica gripe. Si le toca gripe y no hay nadie de gripe, pero sí 5 o más de COVID, aplica COVID. Si no hay nada que aplicar, queda libre. El primer turno es de COVID.

Evento	Cuándo ocurre	Qué hace
Llegada de grupo COVID	Próxima llegada COVID	Genera el tamaño del grupo y lo pone en la cola COVID. Genera la próxima llegada COVID.
Llegada de grupo de gripe	Próxima llegada de gripe	Genera el tamaño del grupo y lo pone en la cola de gripe. Genera la próxima llegada de gripe.

Evento	Cuándo ocurre	Qué hace
Fin de aplicación	Inicio del lote + 22 · N s	COVID: suma los vacunados de cada grupo del lote, registra la hora de primera dosis, retira los grupos completos y acumula su espera. Gripe: retira los grupos vacunados. El enfermero queda libre y el próximo turno pasa al otro tipo.
Vencimiento de caja de gripe	Apertura de la caja + X	Descarta las dosis sobrantes. La caja queda en 0 y no hay vencimiento programado.

Al iniciar la simulación se generan la primera llegada COVID y la primera de gripe. La simulación termina cuando el próximo evento supera el tiempo X o al llegar a la cantidad máxima de iteraciones.

Una persona cuenta como vacunada al terminar el lote en el que la vacunan. Si dos eventos coinciden, se procesa primero el fin de aplicación, después el vencimiento, después la llegada COVID y por último la llegada de gripe.

Colas

Hay dos colas, una por tipo de vacuna, que comparten un único servidor (el enfermero).

Característica	Cola COVID	Cola de gripe
Disciplina	FIFO por persona (orden de llegada de los grupos)	FIFO
Capacidad	Ilimitada	Ilimitada
Servicio	Por lotes de 5 (una caja)	Por lotes de todos los que esperan
Condición para atender	Al menos 5 pacientes pendientes	Al menos 1 paciente
Tiempo de servicio	22 · 5 = 110 s por lote	22 · N s
Particularidad	Un grupo puede atenderse en partes y permanece en el sistema hasta completarse	El grupo se atiende completo en un solo lote

En cada lote de COVID se abre una sola caja: se vacuna a 5 personas por orden de llegada, aunque esperen 10 o más. En un lote de gripe se vacuna a todos los que esperan al empezar el lote. Primero se usan las dosis sobrantes y, si no alcanzan, se abren las cajas

necesarias. Los que llegan durante una aplicación esperan al lote siguiente.

Variables aleatorias

El sistema tiene tres variables aleatorias. El tiempo de aplicación (22 · N s) y el vencimiento de la caja (X hs) son determinísticos.

Todos los tiempos están en minutos: una aplicación dura 22 · N / 60 min.

Tiempo entre llegadas de grupos COVID

Exponencial negativa. "4 llegadas cada 15 minutos" es una tasa λ = 4/15 llegadas por minuto, o sea una media de 15/4 = 3,75 min.

X = −μ · ln(1 − RND) → t(COVID) = −3,75 · ln(1 − RND)

Tiempo entre llegadas de grupos de gripe

Exponencial negativa con media 5 min.

X = −μ · ln(1 − RND) → t(gripe) = −5 · ln(1 − RND)

Cantidad de integrantes del grupo

Uniforme discreta entre 1 y 4, con igual probabilidad. Se genera una para cada grupo que llega, sea de COVID o de gripe.

n = a + parte entera de [RND · (b − a + 1)] → n = 1 + parte entera de (4 · RND)

Generador de números aleatorios

Congruencial mixto, el mismo para todas las variables y compartido entre ellas: cada variable toma el siguiente número de la misma secuencia. No se usa el generador del lenguaje.

X(i+1) = (1714 · X(i) + 1221) mod 3922; RND(i+1) = X(i+1) / 3922; X(0) = 1234

La semilla no se usa como RND: el primer número usado es X1 / 3922.

En cada llegada se usan dos RND en este orden: primero el del tamaño del grupo que llega y después el del tiempo hasta la próxima llegada de ese tipo.

Resultados

Cajas de COVID colocadas

Contador que suma 1 cada vez que el enfermero inicia una aplicación de COVID (cada aplicación usa una caja).

Cajas COVID = Cajas COVID + 1 (en cada inicio de aplicación de COVID)

Promedio de espera de los grupos partidos

Para cada grupo COVID que se retira, con t1 = fin del lote en que se vacunó su primer integrante y t2 = fin del lote en que se vacunó el último:

E(g) = t2 − t1

Si E(g) > 0 (el grupo quedó partido), se acumula:

ΣE = ΣE + E(g); nP = nP + 1; Espera promedio = ΣE / nP

Se promedian solo los grupos partidos, porque son los únicos que esperan con algún integrante ya vacunado.

Resultado de la corrida

Indicador	Valor
Tiempo simulado	24 hs (1.198 filas del vector de estado)
Cajas de vacuna COVID colocadas	204
Grupos COVID partidos retirados	122
Suma de esperas	783,073 min
Espera promedio de los grupos partidos	6,419 min (0:06:25)